

RİTİM, HAREKET, DİNAMİK DENGE



İÇİNDEKİLER

- Yaşamda Ritim, Hareket ve Dinamik Denge
 - Ritim
 - Hareket
 - Psikolojik Algıda Hareket
 - Dinamik Denge
- Görsel Sanatlarda Ritim, Hareket, Dinamik Denge
 - Sanat Yapıtında Ritim
 - Sanat Yapıtında Hareket
 - Sanat Yapıtında Dinamik Denge



HEDEFLER

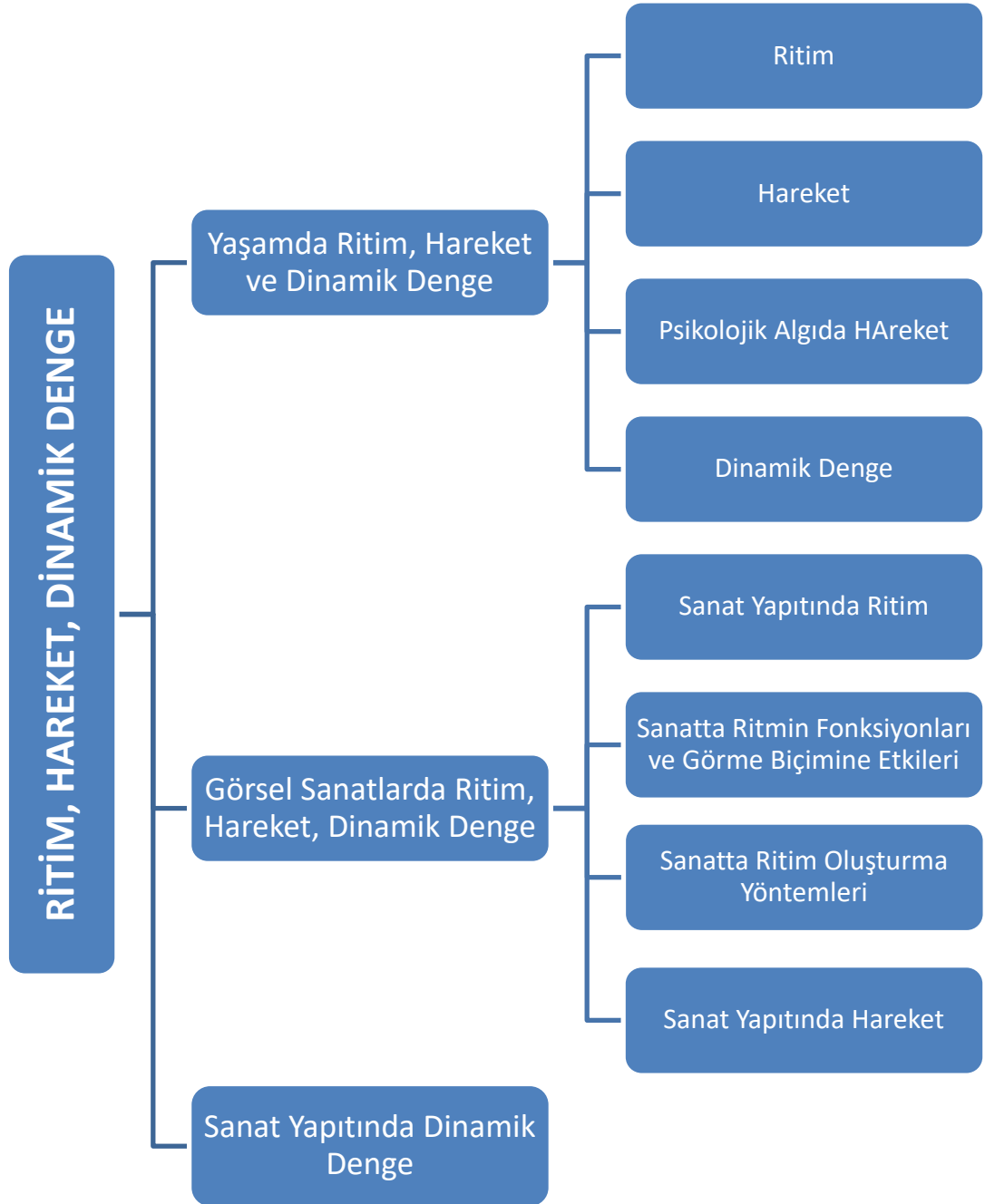
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Yaşamda ritim, hareket ve dinamik denge
 - Görsel sanatlarda ritim, hareket, dinamik denge
 - Sanat yapıtında dinamik denge hakkında bilgi sahibi olacak.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GÖRME BİÇİMLERİ
Doç. Devabil KARA

ÜNİTE
9



GİRİŞ

Herakleitos (MÖ 540-480), “*Evrendeki her şey sürekli bir akış içerisinde.*”

der. İnsan güvenliği statik yapılarda, kalıcı durumlarda arar. Diğer yandan ertesi gün güneşin doğacağını, kışın ardından baharın geleceğini, bir adımdan sonra diğer adımı emniyetle atabileceğini bilmenin rahatlığı ile yaşama devam eder. Evrende her şey insanın deneyimlediği bu durum gibi *diyalektik* bir ilişkinin gerilimi ile var olur. Yer çekimi bizi bastığımız düzleme bağlarken, diğer yandan vücudumuzun ona karşı gösterdiği dirence üstün gelerek bizi yaşlandırır. Evrende canlı cansız tüm varlıkların ömrü zaman ile belirlenir. Zaman da ancak hareket ile var olabilir. İstemsiz göz kırpmalarımızdan, gezegenlerin yörüngelerindeki yolculuğuna, düzenli kalp atışlarımıza kadar her şey zaman kavramı ile ölçülür. Bunların düzenli devamlılığı evrenin ritmini oluşturur ve zaman da bu ritme bağlı olarak belirlenir. Hızlı ya da yavaş hareketin düzenli akışında-ritminde güvenliği buluruz. Bu da *karşıt güçlerin dinamik ilişkisinden oluşan denge* ile olanaklı olur. Gezegenler merkezkaç-çekim kuvvetine bağlı olarak yörüngede kalır, kalp atışımız düzenli ritmik nefes alma-verme ile mümkün olur. Gece ve kış dünyamızı soğutur, gündüzler ve yaz ısıtır. Bu düzenli soğuk - sıcak ilişkisi - ritmi bize yaşanabilir bir dünya sunar. Bu örnekler gibi evrende her şey ritimli hareketin dinamik dengesi ile var olur.



Hızlı ya da yavaş hareketin düzenli akışında-ritminde güvenliği buluruz.

Biz ritimde sadece yaşamsal olanı bulmayız, yaşamsal olan ritimde hazzı da buluruz. Bu *canlı olmaya odaklı varlığımızın bir nevi içgüdüdür*. Bu yüzden insanlık tarihinin en başından beri ritim duygusunu yoğun bir şekilde deneyimlediğimiz *müzik ve dans yaşamın ayrılmaz parçasıdır*. Enstrümanlarla yapılan müzikten önce doğanın müziğinde hazzı bulmaya başlarız. *Yağmurun, dalgaların, kuşların sesleri* gibi bir ritim barındıran her ses bizim ilimizi çeker.

İşitme duyumuz gibi dokunma duyumuz da ritme karşı duyarlıdır. *El çırpma, adımlarımızla farklı ses çıkarma* ile başlayan dans, dini ritüellerden, acıyı ifade etmeye ve haz duygusunu deneyimlediğimiz eğlenceye kadar yaşamın içindedir. Yaşamsal olanı bize ritim verir. Anadolu’da kadınlar ağıt yakarken düzenli bir ritimle göğüslerine vururlar. Göğsümüzde bulunan timüs bezi, bedenimizdeki enerji akışını sağlayan merkezdir. Dayanılmaz acıya dayanmayı kolaylaştıran bir eylemdir sallanarak göğüs kafesine vurmaktır. Mutlu olduğumuzda salgıladığımız enzimler dans ile fazlalaşır ya da dans ettiğimiz için mutlu oluruz. Aynı şekilde dini ritüellerde tanrısal olan titreşimi *semazenlerin dönüşünde* olduğu gibi yine düzenli ritimde deneyimlemek isteriz.

Tat alma duyumuz bile ritim ile ilişkilidir. Yiyecekleri sadece parçalamak için çiğnemeyiz, yiyekten aldığımız tadın süresini uzatmak da çiğnememizi uzatır. Böylece sindirim sistemimiz daha sağlıklı çalışır.

Yaşamsal olanı bulduğumuz ritmi elbette görme duyumuzda da deneyimlemek yaşamımıza pratik çözümler üretmenin yanında haz ve huzur verir. *Yollardaki düzenli çizgiler trafikte güvenle ilerlememizi, mimari yapılarda merdivenlerde, pencerelerde, iç bölüntülerde yakalanan ritim yaşamımızı rahat düzenlememize neden olur*. Sahile vuran dalgaları, her gün bıkmadan güneşin

batışını, rüzgârda dalgalanan ağaçların ritmik hareketlerini izlemek de bize görsel olarak ritim ve denge duygusunu yaşatıp haz veren olgulardır. Tüm değişikliğe rağmen bütünlüğü koruyan bu optik değişikliklerden hiç bıkmayız ve izlemek isteriz. Bu tip deneyimlerin en önemli özelliği, somut olarak görüntüye doğrudan bağlantılı olmayan daha geniş tepkileri, düşünceleri ve duyguları harekete geçirmesidir. Bu yüzden bu tip görüntüler için şiirsel sıfatını kullanırız. Düşünsel olarak da ritim duygusunu biz en çok şiir yaşatır. Şiirde bulduğumuz zihinsel ve duygusal haz, bununla oluşan soyut kavramlar, ritim ile duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi anlatır.



Görsel sanatlar için ritim, hareket ve bunların oluşturduğu dinamik denge yapının önemli unsurudur.

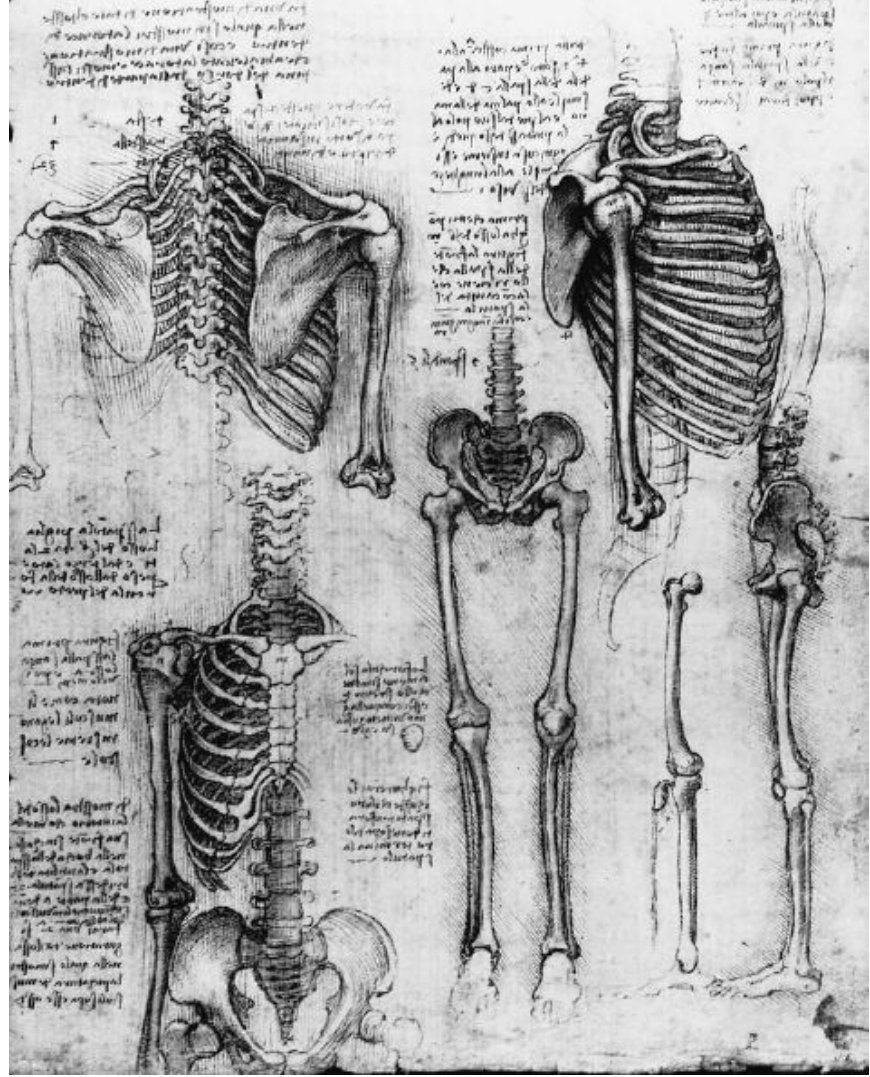
Görsel sanatlar için de *ritim, hareket ve bunların oluşturduğu dinamik denge yapının önemli unsurudur. Boş ve dolu ile kurulan gerilimli ilişkiden renklerin uyum ve zıtlıklarına kadar bir sanat yapısında kullanılan her öge ritim, hareket ve denge bütünlükle bir araya gelmesi ile anlam kazanır.*

YAŞAMDA RİTİM, HAREKET VE DİNAMİK DENGE

Ritim

Bir hareketin, olgunun sürekli tekrarı ile ritim duygusu oluşur. Vücudumuz evrenin, güneş sistemimizin, dünyanın atmosfer ve yer çekiminin devingen ritmine göre şekil almıştır. Bu uyum sayesinde yaşam devam eder. Omurga yapımız (Görsel 9.1), kas ve dolaşım sistemimiz olduğu kadar psikolojik yapımız, bedeninin hormon üretimi de bu ritimle uyum içindedir. *Biyoritm¹* bozulduğunda kendimizi kötü hisseder ve hasta oluruz. *Vücudumuzdaki hücrelerin güçlü ritmik titreşimlerinin uyumu; zihinsel, ruhsal, duygusal ve fiziksel sağlığımızı korur.* Doğada var olan ritim güven duygusu oluşturur, biz bu ritme göre yaşamı düzenleriz. Ritme dayalı etkinlikler öğrenmeyi kolaylaştırır.

¹ Biyoritim; Dr. Hermann Swoboda ve Dr. Wilhelm Fliess ikilisinin keşfedilmiş, fakat doğruluğu henüz kanıtlanmamış kuramsal tezidir. Sistemin esası doğum anımızdan itibaren üç farklı döngüye bağlı olarak dünyaya geldiğimizi anlatır. Bunlar fiziksel, duygusal ve zihinsel ahenklerdir.



Görsel 9.1. “Leonardo İskelet” Leonardo da Vinci, 1511. Windsor Castle, Berkshire, İngiltere.



Ritmin olması için hareket olması gereklidir.

Yaşamın herhangi bir alanında vücudumuzda olduğu gibi ritim bozulduğu zaman kaos oluşur. Monoton olarak algıladığımız yaşam düzenimizdeki bir aksama hayatımızı allak bullak edebilir. Küresel ısınma mevsimlerin ritmini bozduğunda kuraklık, doğal felaketler peşi sıra gelir. Evrende bir yıldız sönüp kara deliğe dönüştüğünde etrafındaki gezegenleri de içine çekip yutabilir. Ritim yaşamın doğal akışının güvenliğini sağlar.

Hareket



Hareketin olmadığı yerde hiçlik vardır, ölüm vardır.

Ritmin olması için hareket olması gereklidir. Hareketlerin bir araya gelmesi ritmini oluşturur. *Ritim bir uyum ve kontrastlığı içerirken hareket için eylem tarafıdır.* Evrende boşluk diye tanımladığımız her alan; gezegenlerin içinde hareket ettiği uzay boşluğu, bizim içinde hareket ettiğimiz dünyanın atmosferi, balıkların içinde hareket ettiği su aslında hiçbirisi tamamen boş olmamasına rağmen içinde bulunan varlıklara hareket olanağı sağladığı için boş kavramı ile tanımlanır. *Hareket yaşamın ayrılmaz parçasıdır.*

Hareketin olmadığı yerde ölüm vardır, hiçlik vardır. Ölüme en yakın deneyimi derin uyku hâlindeyken deneyimleriz. En hareketsiz kaldığımız bu anda bile iç organlarımız ritmik hareketlerini durmaksızın sürdürür. Dikkatle bakıldığında uyuyan kişinin nefesle inip çıkan göğüs kafesini, REM² uykusunda olan bir insanın kapalı göz kapakları altında hareket eden gözlerini ayırımsayabiliriz.

Hareket uyarıcıdır. Bir kedi veya köpek değişkenlerin minimum etki ettiği bir ortamda dinlenir durumdayken, ortamdaki sükûneti bozan küçük bir hareket algısıyla duyuları uyarılacak ve hareketin seyrini takip edeceklerdir. İnsan da aynı şekilde hareketle uyarılır. Hareketsiz fotoğraf, heykel, resim veya mimariye göre, içinde hareketi barındıran mobil reklamcılık, yanıp sönen neon ışıklar, TV reklamları gibi performansların popüler çekiciliğinden bahsedebiliriz. Buradan anlaşılan, *insanlarda ve hayvanlarda harekete karşı güçlü otomatik bir tepkinin geliştiğidir*. Hareket çevre koşullarında bir değişiklik anlamına gelir ve değişim de reaksiyon gerektirir.

Duyuma, koklama, dokunma duyularımız bize hareketi fark ettirir ancak hareketi algılamamıza en çok neden olan görme duyumuzdur. *Görme olgusu başlı başına hareket ile gerçekleşir*; beyin ve göz arasında bitmek tükenmek bilmeksizin süre gelen iletişim, beynin farklı alanları ve diğer duyu organlarımız ile beynin senkronize bilgi akışı hareketi içinde barındırır. Göz görüntülerin organizasyonunu sinir-kas hareketleriyle ölçer, *renk tonu, değer, doygunluk, doku, hareket, şekil, yön, boyut, konum, aralık vb.* gibi görünür farklılıklar göz ve beyin koordinasyonu ile algılanır ve ilişkilendirilir. Sürekli bir aktivite, *sinir enerjisini*³ yıpratır.

Bedenimizi uzun süre hareketsiz tutamayacağımız gibi göz kapaklarımızı da açıp kapamadan, *göz bebeğini bir noktada uzun süre hareketsiz odaklanmakta zorluk çekeriz. Bu yüzden görsel alan yaratmak özel bir çaba gerektiren eylemdir*. Bakışımızı bir noktaya odakladığımızda odak noktasının dışında var olacak bir hareketi göz yakalar. Göz, hareketi görmeye programlıdır. Göz, bizim hayatta kalma aracı olarak gelişimimizin sonucu olarak hareketi hemen her şeyden önce algılar. *Bir tehlike yaklaşımı, arzu edilen bir avın fark edilmesi genetik mirasımızdır*.

Gözlerimizin sürekli hareket etmesinde bir kısım hareketler bilinçli, büyük bir çoğunluğu ise bilinç dışı, kontrolsüzdür. Kitap okurken, hızlı ve seri hareket ederken, yürüyüş yaparken kafamızın hareketini telafi ederek etrafımızda gördüklerimizi sabit kılmak için istemsiz bir şekilde yaptığımız kısa göz hareketlerimiz olur. *Göz bebeğimiz görüntüyü sabitlemek için hareket ettiğinden dolayı biz çevremizi güvenli adım atacak nitelikte sabit görürüz*.

Psikolojik Algıda Hareket

Hareketsizlik sıkıcı, ruhsuz ve ölüdür (Görsel 9. 2). Hareketle enerji, neşe ve dinamizm yayılır (Görsel 8. 8). Bomboş hareketsiz bir alan bize yalnızlık, korku,

² Hızlı göz hareketi ('rapid eye movement') demektir. Uykunun rüya görülen evresidir.

³ sinir enerjisi: J. Müller'in, farklı sinir liflerinin beyinden vücudun bir kısmına ya da vücudun bir kısmından beyine özel bilgiler taşıdığı yolundaki gözlemi için kullandığı bir terimdir.

hiçlik duygusu uyandırırken gördüğümüz küçük bir hareket heyecanımızı artırır. Canlıları hareketleriyle tanımlayıp kabul ederiz. Ağaçları hareketsiz, toprağa bağlı algıladığımız gibi, balıkları ancak onların suyun içindeki hareketleriyle bilir ve kavrarız. Aksi bir durum bize olağan dışı, irrasyonel gelir.



Görsel 9.2. "Nigredo-Morgenthau" Anselm Kiefer, 2012. Tuval üzerine fotoğraf, akrilik ve emulsion, Uluslararası Gagorian Galerisi.

Yargının oluşumunda hareket algısı diğer unsurlarla (ses, mimikler vs.) birlikte çalışır. Yüz ve bedenin tüm uzuvlarındaki hareketler birçok duyguyu ele verir. Bedenin kullanımı, almış olduğu hareket şekli, mimikleri, jestleri, bacaklarımızın konumu kişinin ruh halleriyle ilgili bilgi içermektedir. Onay verirken, konuşma sırasında bedenin ve ellerin hareket şekli, ellerin kullanılması, heyecanlandığımızda ellerimizi birbirine sürtmemiz ya da öfke esnasında ellerinin sıkılmış hâli beden dilini kullanışımız, bizi izleyen kişiye sözle ifade ettiğimizden çok daha fazlasını iletir. Hareketi takip ederek dilsel söylemlerle eşleştirip bir yargıya varırız.

Sözsüz davranışlar, sözlü davranışlar kadar kolay kontrol altına alınamaz. Araştırmalara göre, ikili ilişkilerde beden dili, sözlerle ifade ettiklerimizden %60 daha fazla anlam taşır. Kendimizi, duygumuzu ve düşüncemizi hareketlerimizle doğru ifade edebilmek hem kişisel hem de toplumsal ilişkilerde ayırt edici fark yaratır. Hareketin anlamını kavramak da görme biçimlerimizi geliştirmek ile doğrudan bağlantılıdır.



Sözsüz davranışlar, sözlü davranışlar kadar kolay kontrol altına alınamaz.



Doğanın dengesi zıt kuvvetlerin orantılı ilişkileriyle var olur.



Örnek

- "Öğrenmede de nesneyi, sözcüklere değişmem. Öğretmenin eylemleri ve yaşamı konuşmalarından daha yeğdir benim için, ellerinin jestleri düşünceden üstündür. Ben konuşmalarından değil, düşüncelerinden de değil, yalnızca eylemlerinde ve yaşamında görürüm onun büyüklüğünü"
- Herman Hesse'nin Sidarta adlı eserinden

Nesneler ve olaylar, hareketsizlik ve hareketlilik, zaman ve zamansızlık, varlık ve olma ayrımı yaparız. Gestalt Kuramı'nın başlatan Wertheimer,

stroboskopik hareketle yaptığı deneylerde gözlemcilerin belirli koşullar altında algıladıkları şeyin bir konumdan diğerine hareket eden bir nesne değil, iki nesne arasında gerçekleşen ve her ikisiyle ilgisi olan “saf hareket” olduğunu buldu.

Kırlangıcın uçuş modelini bir uçağın uçuş modelinden ayırt ettiğimizde nesne şekilsiz bir noktaya indirgenir. Sadece gördüğümüz hareket bize yargıyı verir. Bu bir melodinin yükselişleri ve düşüşleri boyunca müzikal bir ses hareketi duymaya benzer bir deneyimdir.

Dinamik Denge

Evrende her şey ritmik harekete bağlı bir düzende varlığını, nesneler arasında gerçekleşen dinamik denge ile sürdürebilir. Denge karşıt güçlerin birbirine eşit etkisi sonucunda oluşur. Günlük yaşamımızda karşılığını ekonomik, siyasi, psikolojik, bireysel ve toplumsal durumların değerlendirilmesinde bulur. *Ekolojik denge, üretim-tüketim dengesi, iş ve aile yaşamı dengesi, güçler dengesi* vb. birçok arayışı denge kavramı ile belirtiriz. Bireysel olarak dengeyi bulma arayışımızda mantığımız ve duygularımız arasında gelgitler yaşarız. *Dengeli bir uyku, dengeli bir beslenme, dengeli hareket, dengeli psikolojik yapı, dengeli karar* verme insanın duygularını mantıkla ilişkilendirerek sağlıklı bir yaşam dengesine kavuşmuş olur.

Doğanın dengesi zıt kuvvetlerin orantılı ilişkileriyle var olur. Bu ilişkilerde *denge bozuma uğradığında ölçsüzlük başlar ve bu da yaşamı tahrip eder.* Denge sürekliliği sağlayan bitmez tükenmez hareketi gösterir. Bu, birey ve toplum için geçerlidir. Tüm kuvvetlerin bir araya geldiği ve kendilerini çözdüğü noktada denge oluşur.

Karşıt kuvvetler birbirine pek çok açıdan eş olduğunda durağan bir denge söz konusudur. Ancak *karşıt kuvvetler birbirlerinden farklı özellikleri ile karşıt gücü dengelediği durumlarda dinamik dengeyi gözlemleyiz.*

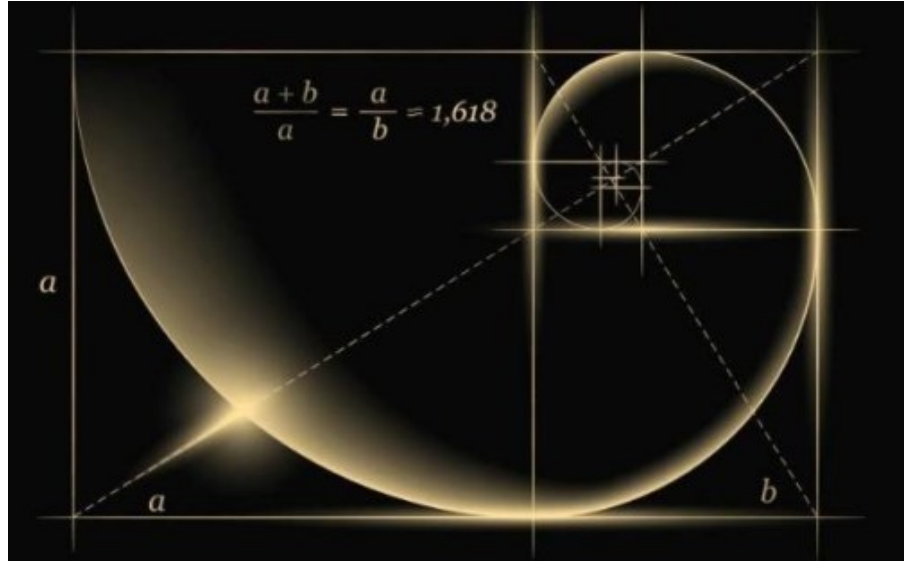
Evrendeki varlıkların birbirleri arasındaki gerilimin oluşturduğu ritimli hareketin dinamik dengesi altın oran denilen matematiksel veride sayısal karşılığını bulur.

Antik Yunan’da *heykeltıraş Pihidias* altın oran uygulayıcısı olarak bilinir. Bu yüzden isminin baş harfinin okunuşu olan “fi” altın oranı belirleyen sayı **1,618**’e ismini vermiştir.

Matematiksel olarak altın oranı tam olarak hesaplamak için bilindiği kadarı ile Öklid’den beri pek çok matematikçi uğraşmıştır. 15. yy. *Rönesans öncesi matematikçi Pisali Leonardo Fibonacci*, Arap ve Hint matematikçilerin geliştirdiği ondalık sistemi “*Liber Abaci*” adını verdiği kitapla Batı dünyasına tanıtan kişidir. Fi sayısının matematiksel hesabını da ondalık sistemi kullanarak kesin olarak bulmuştur. Fibonacci dizisi (1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144...) olarak anılan sistemde ilk iki sayı hariç diğer sayılar kendinden önce gelen iki sayının toplamıdır. *Altın oranı bize, bu dizideki bir sayının kendinden önce gelen sayıya bölünmesi verir. Örneğin: 5/3= 1,618 ya da 1597/987=1,618* (Görsel 9. 3).

Altın oranın estetik belirleyici olarak kullanılması, *Rönesans'ta Leonardo da Vinci'nin insan vücudunda ve doğada betimlediği her nesnede bu oranı uygulaması ile antik çağlardan sonra tekrar sanatın temel ilkelerinden birine dönüşmüştür.*

Geometride altın oran hesaplaması ile Rönesans'ın insanı temel alan hümanizma düşüncesini yansıtan insan bedenine uyumlu, görsel dengeyi, huzuru sağlayan bu ilke mimaride, heykelde, resimde ve bütün sanat formlarında kullanılmıştır.



Görsel 9.3. Altın Oran. (Venüs ve Güneşin yörüngelerinin kesişimindeki altın oran)

Geometride uzun kenarı 1.61803, kısa kenarı 1 olan dikdörtgene altın dikdörtgen denilmektedir. İkizkenar üçgende tabanı 1 birim, ikiz kenarlar 1.61803 birim olursa buna altın üçgen denilir. Günümüzde *ergonomik* denilen insan bedenine uyumlu her tür tasarımda yine altın oran öncelikle kullanılan değerlerden biridir.

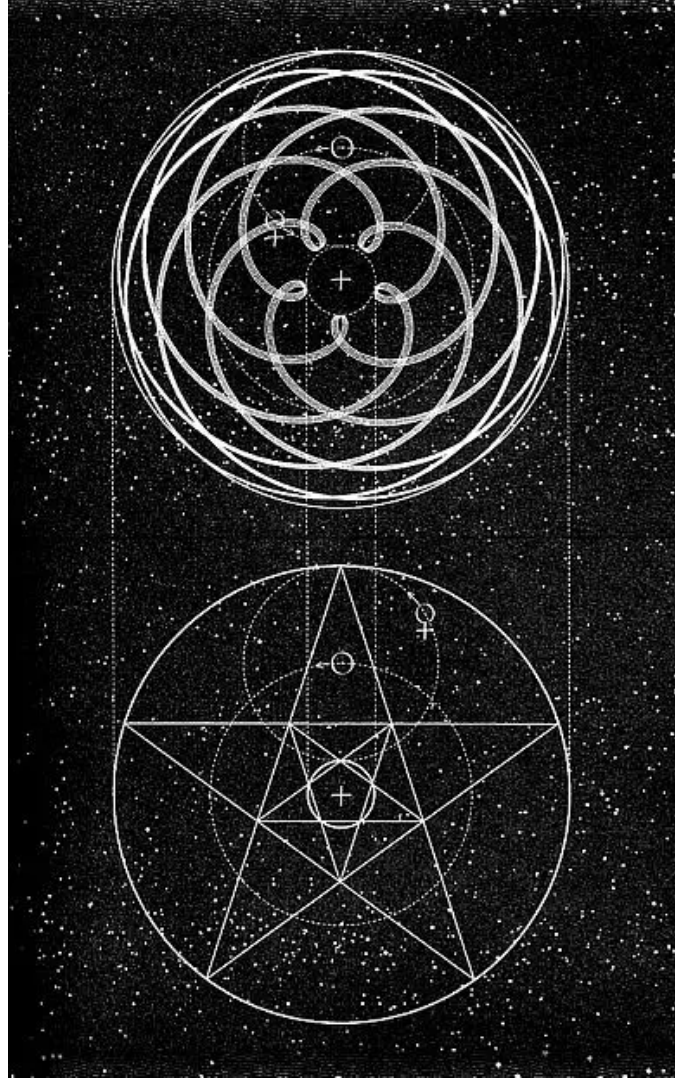
Doğada yaprakların damarlarının birbirine oranında, nutilus gibi deniz kabuklarında, ayçiçeğinin diziliminde, çiçek taç yapraklarının büyüklük oranında, insan iskeletinde kemiklerin birbirine oranında ve daha pek çok şeyde altın oran vardır.

Evrende ritim, hareket ve dengenin altın oranını ilk çağlardan beri yıldız gözlemcileri kavramıştır. İnsanların evrenin, diğer gezegenlerin ve güneşin dünyanın etrafında döndüğünü düşündüğü eski çağlarda *Venüs* gezegeni ile ilgili bir şey keşfetmişlerdir.

8 yıllık bir peridotta dünyadan bakıldığında Güneş ve Venüs gezegeni 5 kez aynı hizaya gelir. 8 ve 5 Fibonacci dizisine aittir. Ayrıca Venüs'ün ve Güneş'in dünyadan izlenen 8 yıllık yörüngelerinde kesiştiği noktalar birbirine bağlandığında, Süleyman'ın yıldızı da denilen altın oran içeren beşgen şekline ulaşılır. Belki de bu yüzden Venüs gezegeni mitoloji de ve astrolojide güzelliğin, sevginin, aşkın sembolü olarak benimsenmiştir (Görsel 9. 4).



Günümüzde ergonomik denilen insan bedenine uyumlu her tür tasarımda yine altın oran öncelikle kullanılan değerlerden biridir.



Görsel 9.4. Venüs Döngüsü



Değişimin ve gözle takip edilmesi zor hareketin zaman içine dağılması bizim bazı varlıkları durağan ve zamansız olarak algılamamıza neden olur.



Örnek

- Yer çekimine paralel yatay bir diktörgen bizde statik denge etkisi yaratırken, aynı düzlemde diyagonal duran bir diktörgen dinamik denge ifadesi taşır.
- Yan yana duran bir üçgen prizma ve küre düşünelim. Tabanı yere tam oturan üçgen prizma statik denge duygusu verirken, her an hareket etmeye müsait küre dinamik bir denge etkisi verir.

GÖRSEL SANATLARDA RİTİM, HAREKET, DİNAMİK DENGİ

Yaşamın içinde *ritim, hareket ve karşılıklı güçlerin birbirlerine etkisi ile oluşan dengeyi* büyük ölçüde zaman kavramı ile ilişkili olarak algılarız. Durağan ve istikrarlı varlıklar olarak görünen nesnelerin ve onların gerçekleştirdiği eylemlerin kolaylıkla farkına varırız. Bir konuşmacının jestleri eylemdir. Biyolojik ve fiziksel olarak bir insan kalıcı ve durağan olmadığı halde biz konuşmacıyı nesnel bir katılımda algılarız. Bir atmosfer olayı olan bulut, bizim için dönüşüm içinde bir

nesne olarak deneyimlenir. Değişimin fark edilebilir bir harekete bağlı olmadığı, patatesin yumuşaması, sudan çıkan istakozun kırmızıya dönüşmesi gibi durumlarda da söz konusu nesne kalıcı bir nesne gibi algılanmaya devam edilir.

Aslında fiziksel olarak her şey ve her olay zaman içinde var olur. Katılığı ve direnci çok güçlü olan mermer ya da bronzdan yapılmış kamusal alandaki bir heykelin bile zaman içinde atmosfer koşulları ve hava kirliliğinin neden olduğu aşınmaya bağlı olan bir ömrü vardır. Fakat *psikolojik algımızda heykel zamanın dışındadır.*

Hareket ve hareketsiz şeyler arasındaki ayrım oldukça açıktır. Fakat *zamansızlık ve zaman* arasındaki ayrımı kolaylıkla algılayamayız. Bir dansçının performansını bir resmin varlığından ayıran zaman deneyimidir. Dansçıyı izlerken izlediğimiz şey aslında dansçının fiziksel-nesnel varlığından daha çok hareketin kendisidir. Gözümüz hareketi kavramak için hareketi takip eder ve aldığımız estetik haz da gözümüzün bu hareketine bağlı olarak ortaya çıkar. Performans sonrasında dönüp tekrar sıçrama anına bakamayacak oluşumuz performansın zaman ile sınırlanmış olmasındandır.

Bir resme baktığımızda resim hareketsiz, katı, zamanın içinde durdurulmuştur. Bir başka deyişle zamanın dışındadır. İstedığımız an dönüp tekrar resme bakabiliriz. Zaman yapıtı sınırlamamış gibidir. Diğer yandan biz hazzı, estetik hazzı yaşamsal olanda buluyorsak, bu zamanın içinde asılı kalmış durağan resimde canlılığı, yaşamı, ritmi, hareketi ve dengeyi nasıl buluyoruz?

Burada devreye giren kinestetik⁴ algıdır. Yaşamın içinde çevremizdeki nesneleri kenar çizgilerini takip ederek önce konturlarını sonra iç değerlerini algıladığımızı biliyoruz. Aynı şey bir *resim düzlemindeki şekiller, renkler, iç boşluklar, mas-espas gibi bir resmi oluşturan tüm öğeler* için de geçerlidir. Gözümüz resmin içindeki bir çizgiyi, bir konturu yakalar ve onu takip etmeye başlar. Bu da göz bebeğimizin hareket ettiği anlamına gelir. İster resim yüzeyi gibi iki boyutta, ister mimari ve heykel gibi üçüncü boyuta dair bir yapıtı algılama sürecimiz, göz bebeğimizin yapıtın bütün öğelerinin üzerinde dolaştığı sürece bağlıdır. Yapıt durağan olabilir, ama görsel algımız zamana bağlı olarak işlemeye devam eder. Şöyle bir benzetme yapılabilir: Durağan bir yapıtı izlerken gözümüzün yaptığı işlemi, bir filmde gözümüz yerine kamera yapmıştır.

Boş iki boyutlu bir yüzey ölü bir deneyimdir. Bir görüntünün yaşamsal niteliği *uzaysal kuvvetler (boşluğun içine ya da arka planın önüne yerleştirilen nokta, çizgi, doku, renk, şekil)* arasındaki gerilim ile yaratılır. Bu öğelerin kuvvet olarak nitelenmesinin nedeni, hepsinin *psikolojik algımızda* öncelikle yüzeyin kenarları ve yer çekimi kuvvetine karşı, daha sonra da birbirlerine karşı bir direnç oluşturmalarıdır. Bu *kuvvetlerin arasındaki çekme ve itme mücadelesinden yaşamsallık doğar*. Yapıtta kullanılan her bir öğe bir başka öğeye karşı zıtlık ilişkisi oluşturur. Bu ilişkiler arasında *ritim, hareket ve denge* ne derece başarılı oluşturulursa yapıt o derece ilgi çekici ve yaşama dair olur.

⁴ kinestezi: Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, devin duyumu.



Ritim monotonluğu ortadan kaldırarak algı değişikliği yaratırken, eserin bütünlüğünü de sağlar, yüzeyde görsel akış oluşturur.

Sanat yapıtında ve görsel dünyamızın durağan görüntülerinde *ritim, hareket ve dinamik dengeyi birlik ve bütünlük içinde yakaladığımızda, gördüğümüz şeyden haz alırız*. Görüntünün gözümüzü yakalaması, bizi ona bakmaya teşvik etmesi ve sonrasında hafızamızda iz bırakması bizim fizyolojik ve psikolojik algımızın işleyişi ile ilgilidir.

Sanat Yapıtında Ritim

Bir yapıt canlı organizma olarak düşünülürse, bu organizmanın yaşam değerini ritim sağlar. Yapıtı oluşturan öğelerden birinin ya da daha fazlasının *düzenli ya da düzensiz tekrarı bize ritmi verir*. Ritim monotonluğu ortadan kaldırarak algı değişikliği yaratırken, eserin bütünlüğünü de sağlar, yüzeyde görsel akış oluşturur. Yoğunluğuna göre değişik etki uyandırır. *Statik, sakin, barışçıl, bir düzen oluşturacağı gibi kaos, düzensizlik ve denge kaybı hissi de yaratabilir*.



Örnek

- Çizgi nesnel ya da soyut bir yapıtta ritmik hareketi sağlamak için kullanılan temel öğelerdendir.
- İnce çizgi, kalın çizgi, düz çizgi, eğri çizgi, kesik çizgi, doğru çizgi, dalgalı çizgi, kırık çizgi, dairesel çizginin ritim oluşturan tekrarları farklı duyguları oluşturur.
- Düz yatay çizgi gözde hareketsizlik ve durgunluk oluştururken, düz ince çizgi sadelik, sükûnet ve huzur duygusu verir. Akıcı kıvrak bir çizgi ise vücudumuzdaki gerginliğimizi azaltarak tepkilerimizi rahat ve zevkli hale getirir.
- Kübizm, fütürizm, konstrüktivizm, Dada ve op-art sanatında birbirinden farklı yapıda ve özelliklerde olan öğelerin çeşitli olasılıklardaki bütünlüğü çizgilerle gerçekleştirilmiş, çizginin uyandırdığı dokunma ve devinim duygusu temel öğe olmuştur.

Görsel ritmin tasarlanmadığı hiçbir kültür yoktur. Antik Çağ mozaiklerinde, seramiklerinde (Görsel 9.5), Anadolu kilimlerinde (Görsel 9. 6), halılarında, Afrika, Amerika, Asya primitif kültürlerinde, totemlerden, beden boyamalarına (Görsel 9. 7), Selçuklu- Osmanlı geometrik düzenlemelerine, günümüzde moda olan kumaş desenlerine (Görsel 8. 38) yüzeyde ritim duygusu veren çizgiler, şekiller ve renkler hep yaşamın içinde var olmuştur.



Görsel 9.5. Geç Protogeometrik ve Erken Geometrik dönemden, MÖ 10. – 9. yy.dan kalma mezarda bulunan bir çömlek.



Görsel 9.6. Elibelinde motifi.



Görsel 9.7. Kına Boyama Sanatı Örneği



Mondrian resim yüzeyindeki temel karşıtlıkları, doğanın temel karşıtlıklarına indirgeyerek, nesneler dünyası ile resmin bağını koparmıştır.

Yüzeyde ritmi yakalama çabası soyut sanata giden yolda da sanat düşüncesine hizmet etmiştir. 1920 yıllarında *Piet Mondrian ve Theo Van Doesburg* ritmin bu dinamik prensibini *neoplastisizm* ile en yüksek güce ve arınmaya taşıdılar.

Mondrian resim yüzeyini temel karşıtlıklara, doğal biçimlerin yatay ve dikey ilişkilerinin değişmeyen öğelerine, doğal renkleri ise temel renklere indirgeyerek tanıdık nesneler dünyasına benzerlikleri ortadan kaldırmıştır. Kompozisyonlarında *denge ve uyumun evrensel ilkelerini* önemsemekte ve kişisel öğeler evrensel öğelere dönüştürmektedir. 1940'lar sonrası resimlerinde kentin ritmini ve caz müziğinin etkilerini yansıtmıştır.

Fütürist sanatçı Giacomo Balla'ya ait "*Tasmalı Köpeğin Dinamizmi*" (Görsel 9.8) adlı resimde yer alan figürlerin ayak hareket ritminin vurgulanması resme farklı bir bakış açısı kazandırdığı gibi devingen ve daha güçlü görünmesini de sağlamıştır. Figürlerin betimlenmesinden daha çok hareketin oluşturduğu ritim izleyiciyi etki alanına alır.



Görsel 9.8. "Tasmalı Köpeğin Dinamizmi" Giacomo Balla, 1912. Tuval üzerine yağlı boya. Albright-Knox Art Gallery, New York.

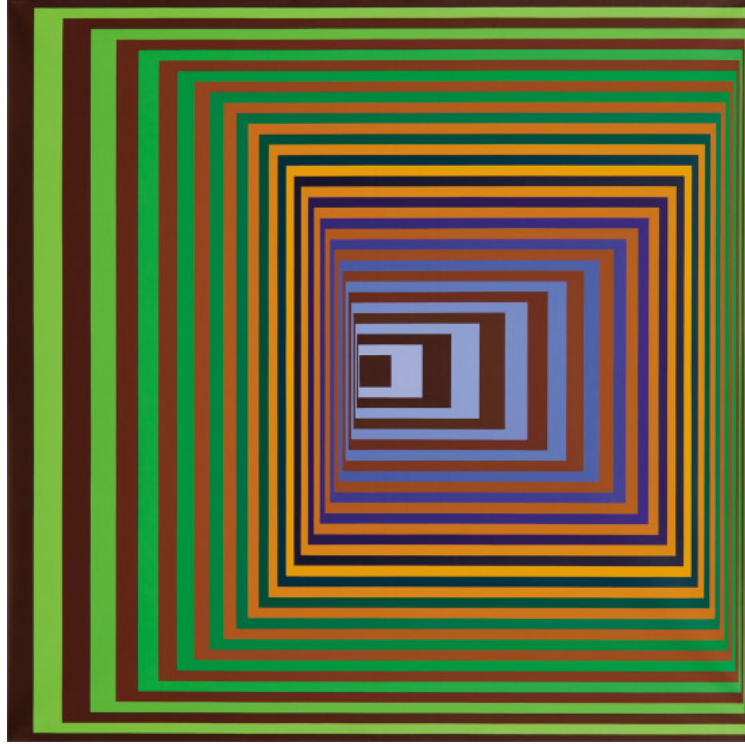
Sanatta Ritmin Fonksiyonları ve Görme Biçimine Etkileri

- Ahenk ve armoni oluşturur.
- Birlik oluşturarak bütünün anlamını katkı sağlar.
- Düzen ifadesini verir.
- Monotonluğu engelleyerek dikkati yönlendirir.
- Zıt-benzer arasında oran ve denge kurar.
- Algılama süresini uzatarak ilgiyi sürdürür. Bakışın devamlılığını sağlar.

- Kompozisyonu oluşturan elemanlar arasında gözün geçiş hareketini sağlayarak bütüne ulaşmayı daha heyecanlı hale getirir.
- Estetik duygu yarattığı gibi kavramsal düşünmeyi sağlar (fütürizm).
- Algı psikolojisini etkiler.
- Sanatçının teknik, tarz, fırça darbeleri, vücut hareketlerine ait verileri ve kinetik enerjisini yansıtır.

Sanatta Ritim Oluşturma Yöntemleri

- Renkler arasındaki düzenli geçişler ritmi oluşturur (Görsel 9. 9).



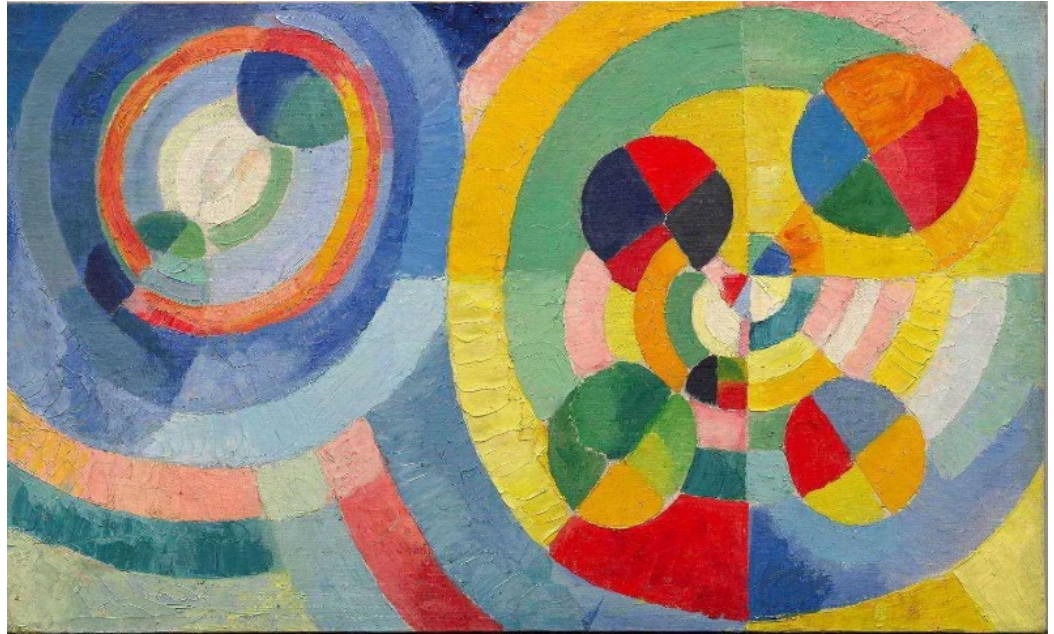
Görsel 9.9. “Vonal-Stri” Victor Vasarely, 1930. Tuval üzerine akrilik. ABD, Özel Koleksiyon.

- Biçimlerin devamlılığı ve uyumu ritmi oluşturur (Görsel 9.10).

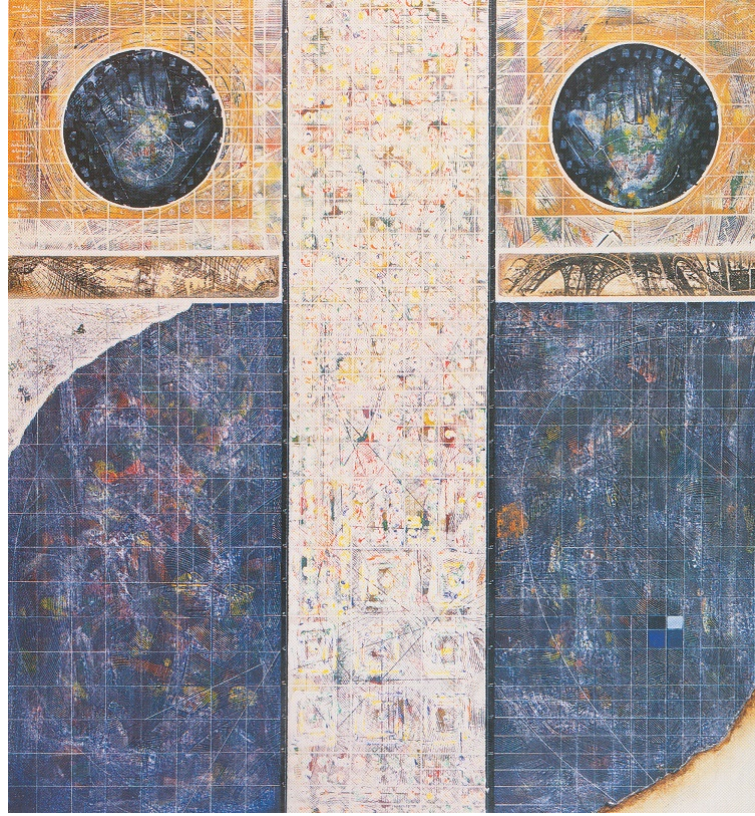


Görsel 9. 10. “Sonsuz Ritim / Endless Rhythm” Robert Delaunay, 1934. Tuval üzerine yağlı boya. Tate Modern.

- Biçim, form, renk, doku, çizgi-nokta, aralık, değişiklikleri ve dizilişleriyle oluşan düzen ritmi verir (Görsel 9.11 ve 9.12).



Görsel 9.11. “Dairesel Şekiller / Formas Circulares” Robert Delaunay, 1930. Tuval üzerine yağlı boya. Solomon R. Guggenheim Müzesi.



Görsel 9.12. "Kompozisyon" Fevzi Nuri Kara, 2004. Tuval üzerine karışık teknik.

- Kompozisyonu oluşturan plastik öğelerin tekrar etkisi ile yaratılan vurgu ritmi oluşturur (Görsel 9.13).



Görsel 9.13. "Karnaval" Bridget Riley, 2000. Dokuma kâğıt üzerine tam kenar boşluklu renkli serigrafi.

- Resim düzleminde zıtlıklarla oluşturulan birlik ritmi oluşturur (Görsel 9.14).



Görsel 9. 14. “Ritim / Rythme, Joie de vivre”, Robert Delaunay, 1930. Tuval üzerine yağlı boya. Ulusal Modern Sanat Müzesi, Fransa.

- Resim düzleminde benzer ögeler ritmi oluşturur (Görsel 9.15, Görsel 9.16, Görsel 9.17).



Görsel 9.15. “Dicetyl Phosphate”, Damien Hirst, 2005. Tuval üzerine parlak boya. Özel koleksiyon, Güney Kore.



Görsele 9.16. “Yıldızlı Gece”, Victor Vasarely, 1968. Ahşap kompozit tahta üzerinde tempera. Vancouver Sanat Galerisi koleksiyonu.



Görsele 9.17. “Üç Bayrak”, Jasper Johns, 1958. Encaustic üzerinde tuval. Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, New York City.

- Sanatçının teknik, tarz, fırça darbeleri ve vücut hareketlerine ait verileri çizgilerin farklılığıyla, renklerin zıtlığıyla sağlanabilir (Görsele 9.18, Görsele 9.19).



Görsel 9.18. “Keçe Şapkalı Otoportre”, Vincent Van Gogh, 1888. Tuval üzerine yağlı boya. Van Gogh Müzesi, Amsterdam, Hollanda.



Görsel 9.19. “Rüya Şehri”, Paul Klee 1921. Tuval üzerine sulu boya ve yağlı boya. Özel koleksiyon.

- Her sanatçının kendine ait tarzı, psikoloji ve düşüncesi geliştirdiği resim diline fırça darbesi, vücut hareketi ve renk kullanımı ile kendine özgü görsel ritmi oluşturur (Görsel 9.20).



Görsel 9.20. “Bir: 31 Numara”, Jackson Pollock 1950. Tuval üzerine damlatma tekniği. MoMa Newyork.

- Organize bir hareket hissi yaratmak için bir veya daha fazla tasarım ögesinin tekrarıyla oluşturulur. Edvard Munch'un “Çığlık” (1893) adlı yapıtı düzenli ve akan desen ritminin bir örneğidir (Görsel 9.21).



Görsel 9.21. “Çığlık” Edvard Munch, 1893. Tuval üzerine yağlı boya. Ulusal Galerî, Oslo.



Değişimi izleyen, gözlemleyen, sezgisel ya da zihinsel olarak ilk algılayanlar genellikle sanatçılardır. Değişim hareketin kendisidir.

Sanat Yapıtında Hareket

Her çağda sanatçılar kavramları nasıl algılıyorlarsa yapıtlarına bu kavramları yeni bir bakış açısı ile aktarmışlardır. Günlük hayatın akışı içinde çoğu insan yaşamın değişen olgularına anlam veremeden yaşamın dinamiklerine uyum sağlamaya çalışarak yaşama devam eder. Değişimi izleyen, gözlemleyen, sezgisel ya da zihinsel olarak ilk algılayanlar genellikle sanatçılardır. Değişim hareketin kendisidir. Sanatın belki de en önemli işlevi yaşama ayna tutuyor oluşudur. Kural, düzen, gelenek, tanıma ihtiyacı yoktur. Sanat toplumsal arzuların düzenini ihlal eder, kendi düzeni ve rotası vardır. *Boş bir yüzeyi hareketli ve dinamik kılmak* için ve kendi devinimini oluşturmak için yeni düzen kurar.

İki boyutlu resim düzleminde plastik organizasyon optik değişimlere bir devinim sağlayacak şekilde kurgulandığında, göz kurguyu takip etmeye zorlanır. Düz çizgiler hızlıca, yataylar dikeylere göre daha yavaş takip edilir. Diyagonal, eğri, kırık çizgiler gözün takip etme hızını değiştirir. Köşeler, ritim sağlayan desenler, bunların içindeki her çeşit renk kontrastı algının süresine etki eder. Bu en çok bir *müzik yapıtında değişen notalara, notaların uzunluk kısalığına, nota arasında verilen es ve her nota için farklı enstrümandan aynı anda çıkan seslerin zenginliğine* benzer. Aralarındaki fark müzik yapıtının zamanın sürekliliği içinde algılanır oluşuna karşın görsel sanatlarda ise geri dönüşe izin veren yapıtın nesnel durağanlığıdır. Müzik, mimari, heykel, resim gibi her tür sanat yapıtında çağın hareket algısını farklı şekilde izleriz.

Görsel Sanatlarda Hareketin Özellikleri ve Oluşumu

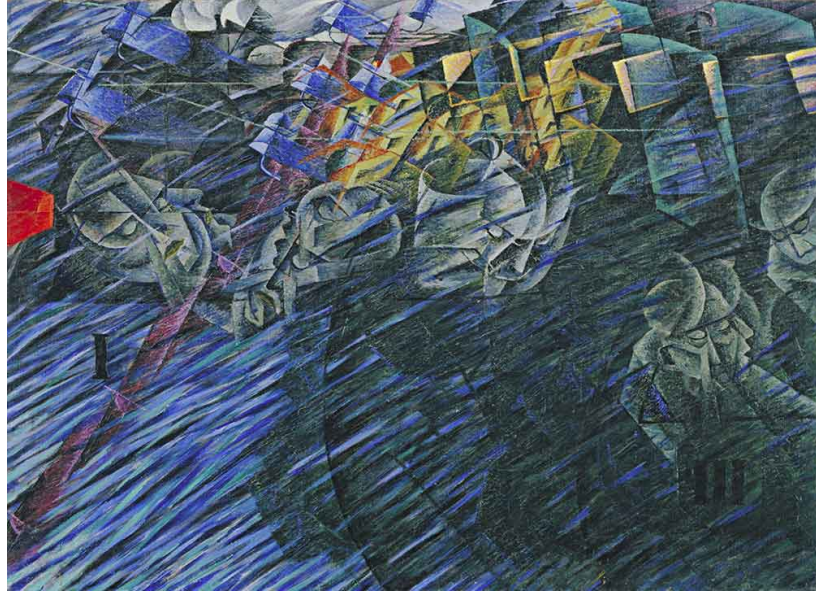
- Yüzeyde hareketin belirgin özelliği bütünü kapsayan dinamik bir sürekliliği takip edebilmektir (Görsel 9.22).



Görsel 9.22. “1136”, Sol LeWitt, 2004. Duvar çizimi. İskoç Ulusal Modern Sanat Galerisi.

- Resim düzlemi üzerine yerleştirilen nesnelerin fiziksel yapılarına göre değişen doku, form ve çizgisel varlıkları, ışık enerjisine bağlı olarak değişen

etki ve titreşim yaratır. Bu faktörler göz retinasında hareket etkisini oluşturur (Görsel 9.23)



Görsel 9.23. “Bilinç Devleti II Gidenler” Umberto Boccioni. Tuval üzeri yağlı boya. 1911. Museum of Modern Art, New York.

- Hareket enerji içerir. Plastik öğelerin uyumunu veya onların karşılıklıklarının birliğini de içerir (Görsel 9.24).



Görsel 9.24. “Otopotre, self-potrait” Devabil Kara. Serigrafi. 1989. 70x50 cm

- Hareket resim düzleminde görsel düzen oluşturur (Görsel 9. 25).



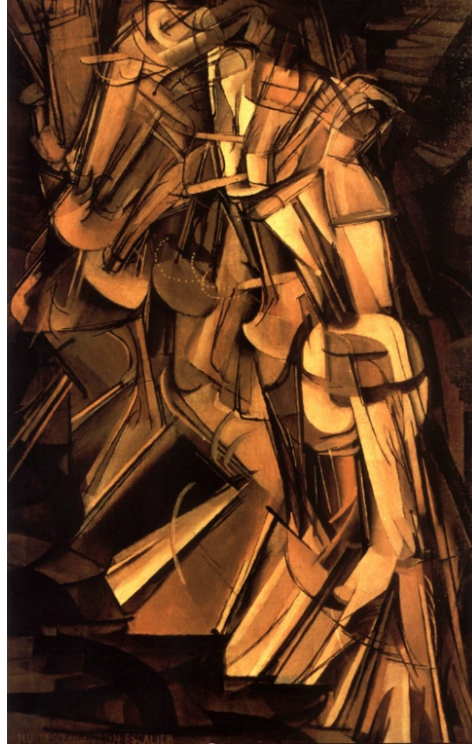
Görsel 9.25. "Mathematalar" Fevzi Nuri Kara, 2001. Tuval üzerine karışık teknik.

- Hareket resim yüzeyinde gözün hareketini sağlar ve izleyiciyi dinamik tutar (Görsel 9.26).



Görsel 9.26. "Esneklik (detay)", Umberto Boccioni, 1912. Tuval üzerine yağlı boya. Museo del Novecento, Milan.

- Hareket monotonluęu engelleyerek, deęiřimi yařatır. Kinetik bir haz yaratır (Görsel 9.27, Görsel 9.28).



Görsel 9.27. “Merdivenden İnen Çıplak” Marcel Duchamp, 1912. Philadelphia Sanat Müzesi.



Görsel 9.28. “Akdeniz Heykeli” İlhan Koman, 1980. Yapı Kredi Kültür Sanat'taki yerinde. İstanbul. (7 Şubat 2021 tarihinde [File:Akdeniz Heykeli, Yapı Kredi Kültür Sanat.jpg](#) [Wikimedia Commons/](#) adresinden ulařıldı.)

- Duygusal tepki yaratmaya hizmet eder (Görsel 9.29).



Görsel 9.29. “*Büyük Dalga (Fuji Dağı’nın Otuz Altı Manzarası / Fugaku sanjurokkei serisinden)*” Hokusai yak. 1830–32. Çok renkli tahta baskı; kâğıt üzerine mürekkep ve renk. Metropolitan Sanat Müzesi, New York.

Görsel Sanatlarda Hareketin Oluşumu

- Resim düzleminde yer alan plastik öğelerin yön değişikliği hareketi oluşturur (Görsel 9.30).



Görsel 9.30. “*Ritmik Daire / 'Rhythmic Circle'*” Devabil Kara. Karışık teknik.

- Zıtlık ilişkileri resme hareket kazandırır (Görsel 9.31).



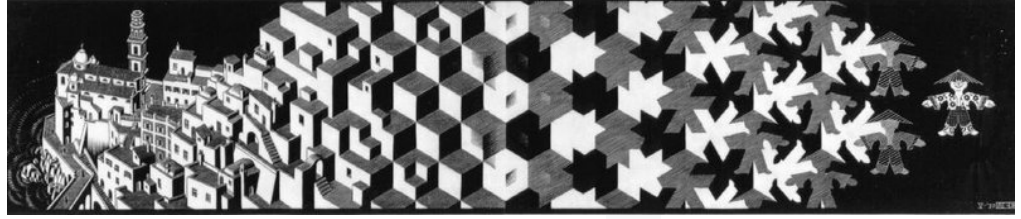
Görsel 9.31. “Yıldızlı Gece”, Vincent van Gogh, 1889. Tuval üzerine yağlı boya. Museum of Modern Art, New York.

- Resim düzleminde yer alan nesnelerin açık-koyu ilişkisi hareket etkisi yapar (Görsel 9.32).



Görsel 9.32. “Aosta Vadisi Kar Fırtınası, Çığ ve Fırtına” Joseph Mallord William Turner. Tuval üzeri yağlı boya. 1842.

- Siyah-beyaz veya renkli biçimlerin matematiksel düzenlenmesi hareket içerir (op-sanat) (Görsel 9.33).



Görsel 9.33. "Metamorfoz I", M. C. Escher, 1937. Tahta kalıp baskı.

- Fırça hareketleri devinim etkisi kazandırır (Görsel 9.34).

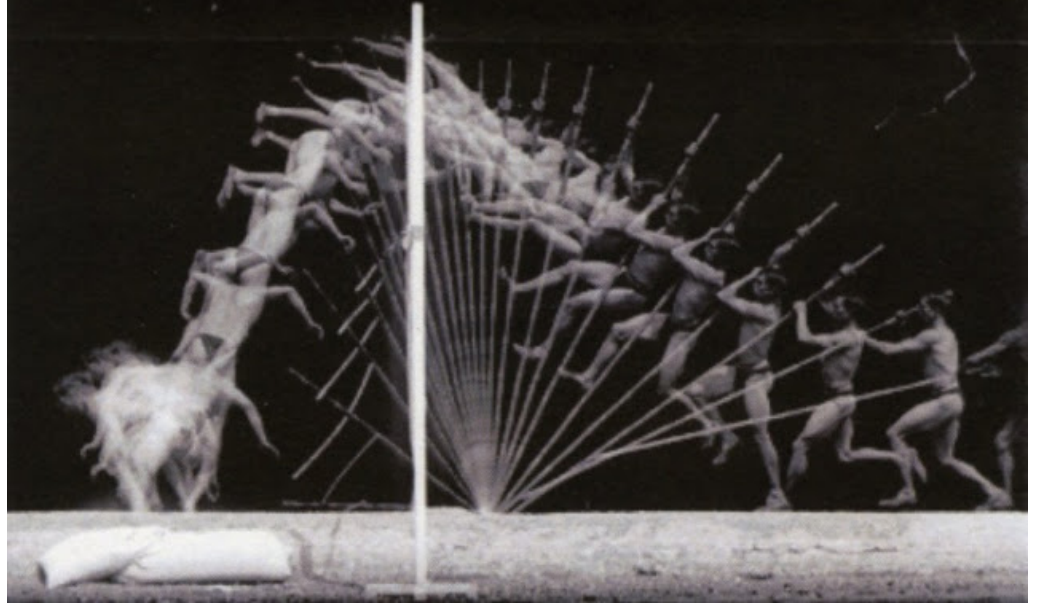


Görsel 9.34. "Buğday Tarlası ve Kargalar", Vincent van Gogh 1890. Tuval üzerine yağlı boya. Van Gogh Müzesi, Amsterdam.

- Resim düzleminde, yer çekimine paralel olmayan biçim ve çizgiler dinamik etkileri ile hareket izlenimi yaratır (Görsel 9.35, Görsel 9.36).



Görsel 9.35. "1968'den 2007'ye Duvar Çizimleri" Sol LeWitt.



Görsel 9.36. "Sırıkla Atlamada Hareketler" Étienne-Jules Marey 1885-1995.

Sanat Yapıtında Dinamik Denge

Yaşamın, karşıt güçlerin sürekli olarak birbirini farklı şekilde dengelemesi ile var olması gibi sanat yapıtı da onu oluşturan tüm elemanların görsel, kavramsal ve değer olarak zıtlıklarının karşılıklı ilişkisinin dengesi ile bütünü oluşturmaları ile var olabilir. Görsel dünyamıza dair elemanlar ister bir sanat yapıtında ister çevremizi şekillendiren nesnelerde, sokağımızın görüntüsünde, baktığımız bir manzarada olsun, ister soyut kavramlarla ulaşılması gereken zihinsel yargılarda olsun, güçler dengesi gözetilerek oluştuğunda kararlılık ve bitmişlik duygusunu dengede bulur. *Statik ya da dinamik denge ile inşa edilmiş* her olgu görsel olarak da zihinsel olarak da *rahatlama ve bütüne ulaşma* duygusunu verir.



Denge, resim yüzeyinde plastik öğelerin uyum ya da karşıtlık içinde görsel etkilerini artırmasını sağlayan tasarım ilkesidir.

Denge, resim yüzeyinde plastik öğelerin uyum ya da karşıtlık içinde görsel etkilerini artırmasını sağlayan tasarım ilkesidir. Karşıtlık ilişkisine dayanır, karşıt iki gücün denk gelmesinden doğar.

Nesneler arasındaki biçimsel ilişkilerde de dinamik ve statik yapıları gözlemleyebiliriz. *Statik denge iki birimin büyüklük, renk değeri, çizgisel uyumluluk gibi simetri esasına dayalı karşıtlığı ile sağlanır. Dinamik denge ise karşıt güçlerin farklı değerlerinin farklı miktar, doku, büyüklük küçüklük ilişkileri ile oluşur.* Bunu bir tahterevallinin iki tarafına oturmuş yetişkin bir insanla bir çocuğun tahterevallinin kendi taraflarında olan bölümlerine farklı mesafede oturarak kurduğu dengeye benzetebiliriz. *Fütürizm* dinamizm ve eş zamanlılık yasalarının birbirleri ile olan ilişkisini irdelenmiştir. Bu doğrultuda dinamizmi yüzeyde oluşturmak için durağan ve hareketli öğelere ihtiyaç vardır. Bunu sağlamanın yolunu fütüristler ritim sağlayan öğeleri yoğun olarak kullanmakta bulmuşlardır. *Renk, çizgi kontrastlarının yoğun kullanımı* izleyiciyi figürden çok *hareketi algılamaya zorlar*. Robert Delunay'ın Eyfel Kulesi resminde yüzey üzerinde yer

alan Eyfel Kulesi durağan yapıdayken yüzeyin düzenlenme anlayışı yüzeye devingen ve dinamik bir yapı kazandırır.

Görsel dinamikler elde etmek istiyorsak görsel öğeler arasındaki gerilimden doğan birleşen kullanılır. Wassily Kandinsky, resim yüzeyinin tasarım öğeleri nokta, çizgi, biçim vb. ve yüzey özelliklerini analiz ederken hareket kavramını tansiyon kavramı ile değiştirerek terminolojide değişim yapmıştır. Evrensel olarak kabul gören hareket kavramı ona göre resim yüzeyinde ele alındığında yanlış yaklaşımlara yol açar. Tansiyon iki öğe arasındaki gerilimden oluşan enerji, kuvvettir. Bu da zıtlıklarla oluşur. Uzak Doğu öğretilerinde olan *yin-yang* dengesi gibi yaşamsal olan zıtların birliğinden oluşur. Kadın-erkek, gece-gündüz, siyah-beyaz vb.

Görsel Sanatlarda Denge Sağlayan Yöntemler

- *Simetrik Denge*: Kararlı ve tutarlı bir dünya görüntüsünü yansıtır.

Görsel elemanlar merkezi bir kompozisyon anlayışı ile resim düzleminin merkezine eşit ağırlıklar ile yerleştirilir. Kompozisyon katı, statik bir bütünlük ifadesi taşır. Duygu açısından heyecansız ve durağandır. Rönesans'ın denge üzerine kurulu ruhunu sanatçılar yapıtlarında simetrik kompozisyonlar ile vurgulamışlardır.

Örnek: Raphael'in "Atina Okulu" Michelangelo'nun 1511'de Sistine Şapeli tavan freskleri (Görsel 9.37).



Görsel 9.37. Sistine Şapel Tavanı, Michelangelo 1508-12, Sistine Şapeli, Vatikan



Örnek

- Leonardo da Vinci tablolarını insan anatomisinde var olan oran ve orantılara göre tasarlamıştır.
- Kompozisyonlarını geometrik formlar üzerine inşa ederek, bakışımızı bu dengeli arka plan üzerinde hareket ettirmemizi ve Rönesans'ın doğada bulduğu denge duygusunu algılamamızı ister.
- Geliştirdiği sfumato tekniği ile rengin açık koyu dengesini de sağlamıştır.
- "Kayalıklardaki Meryem" üçgen kompozisyon (Görsel 7.15).
- "Aziz Ann ile Bakire Meryem ve Çocuk İsa" beşgen kompozisyon (Görsel 9. 38).



Görsel 9.38. "St. Anne ve Vaftizci Yahya ile Bakire ve Çocuk" Leonardo Da Vinci 1503, Louvre Müzesi, Paris, Fransa.

- **Asimetrik Denge:** Bir kompozisyonda her iki taraftaki görsel ağırlık eşit olduğunda benzeşmeyen objelerin birbirlerini tamamlamasıyla oluşur.



Resmin elemanları
asimetrik denge
oluşturacak şekilde
tasarlandığında göz
hareketi farklı yönlerde
doğru takip eder.



Örnek

- Bir kilo pamuk ile bir kilo demirin hacim, renk, yumuşaklık, sertlik değerleri arasında görsel dünyada kurduğumuz deneyim de asimetrik dengeyi tanımlar.
- Büyük bir mor karşısında küçük bir sarı ya da dikeyleri dengeleyen yatay bir kütle asimetrik denge sağlamak için kullanılan görsel elemanlara örnek olarak verilebilir (Görsel 9.31)

Simetrik denge ile kurgulanmış bir resimde gözün yönelimi her zaman merkeze doğru gerçekleşir. Asimetrik dengede ise resim elemanları gözün hareketini farklı yönlerde taşır. Böylece resmin algısı daha dinamik bir süreçte gerçekleşir. *Poul Cezanne*'in kompozisyonları genellikle asimetrik denge ile kurgulanmıştır (Görsel 7.19 ve 7.20).

- **Dairesel Denge:** Ögelerin ortak bir merkezden yayılmasıyla oluşur. Göle atılan bir taşın dairesel hareketlerini anımsatır. (Resim, Jasper Johns: Four ile Hedef Yüzler)
- **Mozaik Denge:** Odak noktası olmadan görsel elemanların resim yüzeyinde eşit dağılımı ile oluşturulur (Görsel 8. 35 ve 9. 37).

Görsel Denge Sağlamak İçin Kullanılan Yöntemler

- Parlak renkler, moton-nötr renklerden daha fazla görsel ağırlığa sahiptir.
- Renk değeri yüksek olan renkler, değeri düşük renklere göre daha fazla ağırlığa sahiptir.
- Hafif gölge tasarıma daha az görsel ağırlık, koyu gölge daha fazla ağırlık sağlar.
- Şekil: Kare gibi kütsel şekiller, iç boşlukları olan, eğri, dairesel çizgilere sahip daire gibi şekillerin karşısında daha ağır görünür.
- Konum: Yatay veya dikey eksenden uzakta olan öge daha fazla ağırlığa sahip gözüktür.
- Doku: Karmaşık dokular, basit dokulardan daha görsel ağırlığa sahiptir.

Zıtlıklarla Denge Oluşturma

- Sert-yumuşak
- Açık-koyu
- Büyük-küçük
- Sert-yumuşak,
- Işık-gölge
- Yatay-dikey
- Boş-dolu
- Parlak-mat renkler

- Sıcak-soğuk renk değerleri vb.



Bireysel Etkinlik

- Daha önceki bölümlerdeki görselleri ritim, hareket ve denge kavramları ve uygulamaları üzerinden inceleyiniz.



Özet

- Evrende canlı cansız tüm varlıkların ömrü zaman ile belirlenir. Zaman da ancak hareket ile var olabilir.
- Biz ritimde sadece yaşamsal olanı bulmayız, yaşamsal olan ritimde hazzı da buluruz. Bu *canlı olmaya odaklı varlığımızın bir nevi içgüdüdür*.
- Yaşamsal olanı bulduğumuz ritmi elbette görme duyumuzda da deneyimlemek yaşamımıza pratik çözümler üretmenin yanında haz ve huzur verir.
- Bir hareketin, olgunun sürekli tekrarı ile ritim duygusu oluşur. Vücudumuz evrenin, güneş sistemimizin, dünyanın atmosfer ve yer çekiminin devingen ritmine göre şekil almıştır.
- Yaşamın herhangi bir alanında vücudumuzda olduğu gibi ritim bozulduğu zaman kaos oluşur.
- Ritmin olması için hareket olması gereklidir. Hareketlerin bir araya gelmesi ritmini oluşturur. *Ritim bir uyum ve kontrastlığı içerirken hareket için eylem tarafıdır*
- Hareketin olmadığı yerde ölüm vardır, hiçlik vardır. Ölüme en yakın deneyimi derin uyku halindeyken deneyimleriz. En hareketsiz kaldığımız bu anda bile iç organlarımız ritmik hareketlerini durmaksızın sürdürür.
- Hareket çevre koşullarında bir değişiklik anlamına gelir ve değişim de reaksiyon gerektirir.
- Göz, bizim hayatta kalma aracı olarak gelişimimizin sonucu olarak hareketi hemen her şeyden önce algılar. *Bir tehlike yaklaşımı, arzu edilen bir avın fark edilmesi genetik mirasımızdır*.
- Gözlerimizin sürekli hareket etmesinde bir kısım hareketler bilinçli, büyük bir çoğunluğu ise bilinç dışı, kontrolsüzdür.
- Bomboş hareketsiz bir alan bize yalnızlık, korku, hiçlik duygusu uyandırırken gördüğümüz küçük bir hareket heyecanımızı artırır.
- Yargının oluşumunda hareket algısı diğer unsurlarla (ses, mimikler vs.) birlikte çalışır.
- Yüz ve bedenin tüm uzuvlarındaki hareketler birçok duyguyu ele verir.
- Hareketi takip ederek dilsel söylemlerle eşleştirip bir yargıya varırız.
- Araştırmalara göre, ikili ilişkilerde beden dili, sözlerle ifade ettiklerimizden %60 daha fazla anlam taşır.
- Nesneler ve olaylar, hareketsizlik ve hareketlilik, zaman ve zamansızlık, varlık ve olma ayrımı yaparız.
- Evrende her şey ritmik harekete bağlı bir düzende varlığını, nesneler arasında gerçekleşen dinamik denge ile sürdürebilir
- Denge karşıt güçlerin birbirine eşit etkisi sonucunda oluşur. Günlük yaşamımızda karşılığını ekonomik, siyasi, psikolojik, bireysel ve toplumsal durumların değerlendirilmesinde bulur.
- Doğanın dengesi zıt kuvvetlerin orantılı ilişkileriyle var olur.
- Karşıt kuvvetler birbirine pek çok açıdan eş olduğunda durağan bir denge söz konusudur.
- Evrendeki varlıkların birbirleri arasındaki gerilimin oluşturduğu ritimli hareketin dinamik dengesi altın oran denilen matematiksel veride sayısal karşılığını bulur.
- Yaşamın içinde *ritim, hareket ve karşılıklı güçlerin birbirlerine etkisi ile oluşan dengeyi* büyük ölçüde zaman kavramı ile ilişkili olarak algılarız.



Özet(devamı)

- *Hareket ve hareketsiz* şeyler arasındaki ayrım oldukça açıktır. Fakat *zamansızlık ve zaman* arasındaki ayrımı kolaylıkla algılayamayız.
- Gözümüz resmin içindeki bir çizgiyi, bir konturu yakalar ve onu takip etmeye başlar. Bu da göz bebeğimizin hareket ettiği anlamına gelir.
- Yapıtı durağan olabilir, ama görsel algımız zamana bağlı olarak işlemeye devam eder.
- Sanat yapıtında ve görsel dünyamızın durağan görüntülerinde *ritim, hareket ve dinamik dengeyi birlik ve bütünlük içinde yakaladığımızda, gördüğümüz şeyden haz alırız.*
- Yapıtı oluşturan öğelerden birinin ya da daha fazlasının *düzenli ya da düzensiz tekrarı bize ritmi verir.*
- Ritim monotonluğu ortadan kaldırarak algı değişikliği yaratırken, eserin bütünlüğünü de sağlar, yüzeyde görsel akış oluşturur.
- Yüzeyde ritmi yakalama çabası soyut sanata giden yolda da sanat düşüncesine hizmet etmiştir.
- Modern resim kompozisyonlarında *denge ve uyumun evrensel ilkelerini* önemsemekte ve kişisel öğeler evrensel öğelere dönüştürmektedir.
- Renkler arasındaki düzenli geçişler ritmi oluşturur.
- Ritm, zıt-benzer arasında oran ve denge kurar.
- Algılama süresini uzatarak ilgiyi sürdürür. Bakışın devamlılığını sağlar
- Kompozisyonu oluşturan plastik öğelerin tekrar etkisi ile yaratılan vurgu ritmi oluşturur.
- Sanatçı *boş bir yüzeyi hareketli ve dinamik kılmak* için ve kendi devinimini oluşturmak için yeni düzen kurar.
- Müzik, mimari, heykel, resim gibi her tür sanat yapıtında çağın hareket algısını farklı şekilde izleriz.
- Resim düzlemi üzerine yerleştirilen nesnelerin fiziksel yapılarına göre değişen doku, form ve çizgisel varlıkları, ışık enerjisine bağlı olarak değişen etki ve titreşim yaratır. Bu faktörler göz retinasında hareket etkisini oluşturur.
- Hareket resim yüzeyinde gözün hareketini sağlar ve izleyiciyi dinamik tutar.
- Resim düzleminde yer alan plastik öğelerin yön değişikliği hareketi oluşturur.
- Fırça hareketleri devinim etkisi kazandırır.
- Denge, resim yüzeyinde plastik öğelerin uyum ya da karşıtlık içinde görsel etkilerini artırmasını sağlayan tasarım ilkesidir.
- *Simetrik Denge*: Kararlı ve tutarlı bir dünya görüntüsünü yansıtır.
- Rönesans'ın denge üzerine kurulu ruhunu sanatçılar yapıtlarında simetrik kompozisyonlar ile vurgulamışlardır.
- *Asimetrik Denge*: Bir kompozisyonda her iki taraftaki görsel ağırlık eşit olduğunda benzeşmeyen objelerin birbirlerini tamamlamasıyla oluşu
- Parlak renkler, moton-nötr renklerden daha fazla görsel ağırlığa sahiptir. Görsel denge sağlamak için kullanılır.
- Yatay veya dikey eksenden uzakta olan öge daha fazla ağırlığa sahip gözükür. Görsel denge sağlamak için kullanılır.
- Karmaşık dokular, basit dokulardan daha görsel ağırlığa sahiptir. Görsel denge sağlamak için kullanılır.
- Sert-yumuşak, açık-koyu, büyük-küçük, sert-yumuşak v.b zıtlıklarla denge oluşturulur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Düzenli devamlılık evrenin oluşturur ve da/de bu ritme bağlı olarak belirlenir.
Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
 - a) Hareketini-denge
 - b) Ritmini-zaman
 - c) Hareketini-zaman
 - d) Ritmini- denge
 - e) Hareketini-ritim
2. Aşağıdakilerden hangisi düzenli ritme dayalı bir etkinliktir?
 - a) İnsanın göz kapaklarını açıp kapaması
 - b) Gözlerin sürekli hareket etmesi
 - c) Öfke anında yapılan bedensel hareket
 - d) Mevsimlerin değişimi
 - e) Balıkların sudaki hareketi
3. Bir insanın uykudayken göz kapakları altında gözlerinin hareket etmesi uykunun hangi evresidir?
 - a) 1. evre
 - b) REM evresi
 - c) 2. evre
 - d) 3. evre
 - e) Non REM evresi
4. Aşağıdakilerden hangisi gözün istemsiz hareketine örnek verilebilir?
 - a) Yürüyüş yaparken kafamızın hareketine bağlı kısa göz hareketi
 - b) Dans ederken ayak hareketlerimiz
 - c) Gezegenlerin yörüngelerindeki yolculuğu
 - d) Kalp atışımız
 - e) Mevsimlerin değişimi
5. Araştırmalara göre, ikili ilişkilerde beden dili, sözlerle ifade ettiklerimizden % daha fazla anlam taşır?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 - a) 40
 - b) 50
 - c) 60
 - d) 30
 - e) 70

6. Stroboskopik hareketle yaptığı deneylerde gözlemcilerin belirli koşullar altında algıladıkları şeyin bir konumdan diğerine hareket eden bir nesne değil, iki nesne arasında gerçekleşen ve her ikisiyle ilgisi olan “saf hareket” olduğunu bulduğunu bulan Gestalt kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Max Wertheim
 - b) Wolfgang Kohler
 - c) Kurt Koffka
 - d) Fritz Perls
 - e) Johann Wolfgang von Goethe
7. Evrendeki varlıkların birbirleri arasındaki gerilimin oluşturduğu ritimli hareketin dinamik dengesi altın oran denilen matematiksel veride sayısal karşılığını bulur? Altın oranın sayısal karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) 1,02
 - b) 0,140
 - c) 1,618
 - d) 1,025
 - e) 1,125
8. Antik Yunan’da altın oran uygulayıcısı olarak bilinen ve isminin baş harfinin okunuşu olan “fi” altın oranı belirleyen sayıları ifade etmede kullanılan heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Leochares
 - b) Fidias
 - c) Polykeitos
 - d) Skopas
 - e) Pheidias
9. 15. yy. Rönesans öncesi, Arap ve Hint matematikçilerin geliştirdiği ondalık sistemi “Liber Abaci” adını verdiği kitapla Batı dünyasına tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Pisano Leonardo Fibonacci
 - b) Leonardo da Vinci
 - c) Luca Pacioli
 - d) Hieronimo Cardano
 - e) Ludovico Ferrari

- I. Ahenk ve armoni oluřturur.
 - II. D zen ifadesi verir.
 - III. Dikkatimizi dađtır.
10. Yukarıda verilen se eneklerden hangisi/hangileri sanatta ritim fonksiyonlarının etkilerinden deđildir?
- a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) I, II ve III
 - d) Yalnız III
 - e) I ve III

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.b, 4.a, 5.c, 6.a, 7.c, 8.e, 9.a, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye: The revised version. Berkeley, CA: University of California Press.
- Arnheim, R., & Ögdül, R. (2015). Görsel Düşünme. İstanbul: Metis Yayınları.
- Bozkurt, N. (2008). 20. Yüzyıl Düşünce Akımları: Yorumlar ve Eleştiriler. İstanbul: Morpa.
- Crary, J., & Daldeniz, E. (2004). Gözlemcinin Teknikleri On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine. İstanbul: Metis Yayınları.
- Focillon, H., & Tümertekin, A. (2015). Biçimlerin Yaşamı. İstanbul: Janus Yayıncılık.
- Gibson, J. J. (1950). The Perception of the Visible World. Boston: Houghton Mifflin.
- Hesse, H., Perović, S., & Hesse, H. (1990). Sidarta roman. Beograd: Beogradski Izd.-Grafčki Zavod.
- Hildebrand, Adolf von, Resimde ve Heykelde Biçim Sorunu, Janus Yayıncılık, 2016, İstanbul
- Kara, Devabil. (1993). Sanatçı Kişiliğine Psikolojik Algı ve Yaratma, Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul.
- Kepes, G. (1967). Language of Vision: With introductory essays by S. Giedion and S.I. Hayakawa. Chicago: P. Theobald.
- Klee, P., & Dünder, M. (n.d.). Çağdaş Sanat Kuramı. Ankara: Dost Kitabevi.
- May, R., & Oysal, A. (1991). Yaratma Cesareti. İstanbul: Metis Yayınları.
- Ziss, Avner. (1984). Estetik. İstanbul: De Yayınevi, Çeviri: Yakup Şahan.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 9. 1. “Leonardo İskelet” Leonardo da Vinci, 1511. Windsor Castle, Berkshire, İngiltere.
(14 Şubat 2021 tarihinde https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_Skeleton_1511.jpg adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 2. “Nigredo-Morgenthau” Anselm Kiefer, 2012. Tuval üzerine fotoğraf, akrilik ve emulsion, Uluslararası Gagorian Galerisi. (15 Şubat 2021 tarihinde <https://www.artsy.net/artist/anselm-kiefer> adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 3. Altın Oran. (Venüs ve Güneşin yörüngelerinin kesişimindeki altın oran) (15 Şubat 2021 tarihinde <https://dharmaastroloji.com/2019/05/askin-5-8lik-dansi-venus-dongusu/> adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 4. Venüs Döngüsü (15 Şubat 2021 tarihinde <https://dharmaastroloji.com/2019/05/askin-5-8lik-dansi-venus-dongusu/> adresinden erişildi.)

- Görsel 9. 5. Geç Protogeometrik ve Erken Geometrik dönemden, MÖ 10. – 9. yy.dan kalma mezarda bulunan bir çömlek. (15 Şubat 2021 tarihinde <https://www.pinterest.com.mx/pin/335940453447594310/> adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 6. Elibelinde motifi. (15 Şubat 2021 tarihinde <https://www.kulturportali.gov.tr/portal/en-yaygin-kullanilan-anadolu-motifleri> adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 7. Kına Boyama Sanatı Örneği (15 Şubat 2021 tarihinde <https://www.face-painting-fun.com/cultural-face-painting.html> adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 8. “Tasmalı Köpeğin Dinamizmi” Giacomo Balla, 1912. Tuval üzerine yağlı boya. Albright-Knox Art Gallery, New York. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-b/balla-giacomo/giacomo-balla-tasmali-kopegin-dinamizmi/> adresinden erişildi.)
- Görsel 9. 9. “Vonal-Stri” Victor Vasarely, 1930. Tuval üzerine akrilik. ABD, Özel Koleksiyon. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.phillips.com/detail/victor-vasarely/NY010817/150> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 10. “Sonsuz Ritim / Endless Rhythm” Robert Delaunay, 1934. Tuval üzerine yağlı boya. Tate Modern. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.tate.org.uk/art/artworks/delaunay-endless-rhythm-t01233> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 11. “Dairesel Şekiller / Formas Circulares” Robert Delaunay, 1930. Tuval üzerine yağlı boya. Solomon R. Guggenheim Müzesi. (7 Şubat 2021 tarihinde https://www.wikidata.org/wiki/Q19868511#/media/File:GUGG_Circular_Forms.jpg adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 13. “Karnaval” Bridget Riley, 2000. Dokuma kâğıt üzerine tam kenar boşluklu renkli serigrafi. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.idealart.com/magazine/bridget-riley> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 14. “Ritim / Rythme, Joie de vivre”, Robert Delaunay, 1930. Tuval üzerine yağlı boya. Ulusal Modern Sanat Müzesi, Fransa. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/hirst-damien.html> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 15. “Dicetyl Phosphate”, Damien Hirst, 2005. Tuval üzerine parlak boya. Özel koleksiyon, Güney Kore. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/hirst-damien.html> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 16. “Yıldızlı Gece”, Victor Vasarely, 1968. Ahşap kompozit tahta üzerinde tempera. Vancouver Sanat Galerisi koleksiyonu. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.vanartgallery.bc.ca/exhibitions/victor-vasarely> adresinden ulaşıldı.)

- Görsel 9. 17. “Üç Bayrak”, Jasper Johns, 1958. Encaustic üzerinde tuval. Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, New York City. (7 Şubat 2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Flags adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 18. “Keçe Şapkalı Otoportre”, Vincent Van Gogh, 1888. Tuval üzerine yağlı boya. Van Gogh Müzesi, Amsterdam, Hollanda. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://bayaiyi.com/vincent-van-gogh/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 19. “Rüya Şehri”, Paul Klee 1921. Tuval üzerine sulu boya ve yağlı boya. Özel koleksiyon. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://totallyhistory.com/dream-city/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 20. “Bir: 31 Numara”, Jackson Pollock 1950. Tuval üzerine damlatma tekniği. MoMa Newyork. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.moma.org/collection/works/78386> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 21. “Çılgılık” Edvard Munch, 1893. Tuval üzerine yağlı boya. Ulusal Galeri, Oslo. (7 Şubat 2021 tarihinde [https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C4%B1%C4%9F%C4%B1k_\(tablo\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C4%B1%C4%9F%C4%B1k_(tablo)) adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 22. “1136”, Sol LeWitt, 2004. Duvar çizimi. İskoç Ulusal Modern Sanat Galerisi. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.nationalgalleries.org/exhibition/artist-rooms-sol-lewitt-wall-drawing-1136-2004> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 23. “Bilinç Devleti II Gidenler” Umberto Boccioni. Tuval üzeri yağlı boya. 1911. Museum of Modern Art, New York. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.istanbulsanatevi.com/sanaticilar/soyadi-b/boccioni-umberto/umberto-boccioni-bilinc-devleti-ii-gidenler/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 26. “Esneklik (detay)”, Umberto Boccioni, 1912. Tuval üzerine yağlı boya. Museo del Novecento, Milan. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.apollo-magazine.com/harnessing-the-future-the-art-of-umberto-boccioni/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 27. “Merdivenden İnen Çıplak” Marcel Duchamp, 1912. Philadelphia Sanat Müzesi. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://laestirgablona.com/2015/04/27/marcel-duchamp-ii/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 28. “Akdeniz Heykeli” İlhan Koman, 1980. Yapı Kredi Kültür Sanat'taki yerinde. İstanbul. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://laestirgablona.com/2015/04/27/marcel-duchamp-ii/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 9. 29. “Büyük Dalga (Fuji Dağı'nın Otuz Altı Manzarası / Fugaku sanjurokkei serisinden)” Hokusai yak. 1830–32. Çok renkli tahta baskı; kâğıt üzerine mürekkep ve renk. Metropolitan Sanat Müzesi, New York. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.metmuseum.org/about-the-met/conservation-and->

scientific-research/conservation-stories/2020/hokusai-great-wave
adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9.31. “Yıldızlı Gece”, Vincent van Gogh, 1889. Tuval üzerine yağlı boya.
Museum of Modern Art, New York. (7 Şubat 2021 tarihinde
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9. 32. “Aosta Vadisi Kar Fırtınası, Çığ ve Fırtına” Joseph Mallord William
Turner. Tuval üzeri yağlı boya. 1842. (7 Şubat 2021 tarihinde
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner,_Valley_of_Aosta_Snowstorm,_Avalanche,_and_Thunderstorm_1836-37_1_27_18_-artinstitutechi_\(38932724190\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner,_Valley_of_Aosta_Snowstorm,_Avalanche,_and_Thunderstorm_1836-37_1_27_18_-artinstitutechi_(38932724190).jpg) adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9. 33. “Metamorfoz I”, M. C. Escher, 1937. Tahta kalıp baskı.
(7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.vanartgallery.bc.ca/exhibitions/victor-vasarely> adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9. 34. “Buğday Tarlası ve Kargalar”, Vincent van Gogh 1890. Tuval üzerine
yağlı boya. Van Gogh Müzesi, Amsterdam. (7 Şubat 2021 tarihinde
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9. 36. “Sırıkla Atlamada Hareketler” Étienne-Jules Marey 1885-1995. (7
Şubat 2021 tarihinde
<http://jonalyserowley9ac.blogspot.com/2018/11/etienne-jules-marey-chronophotograph-of.html> adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9. 37. Sistine Şapel Tavanı, Michelango 1508-12, Sistine Şapeli, Vatikan
(12 Şubat 2021 tarihinde
<http://artsmarts4kids.blogspot.com/2007/09/michelangelos-sistine-chapel-ceiling.html> adresinden ulaşıldı.)

Görsel 9. 38. “St. Anne ve Vaftizci Yahya ile Bakire ve Çocuk” Leonardo Da Vinci
1503, Louvre Müzesi, Paris, Fransa. (14 Şubat 2021 tarihinde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_-_Virgin_and_Child_with_St_Anne_C2RMF_retouched.jpg adresinden
ulaşıldı.)